

# ZÁPISNICA ZO ŠPRINTU

## 6. šprint letného semestra

28. apríl - 12. máj 2026

### 1. ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

#### Program stretnutia

- Sprint review Šprintu 5: prezentácia výsledkov dockerizácie, Kubernetes deploymentu a záverečnej prezentácie
- Sprint planning Šprintu 6: finálny deployment a integračné testovanie systému
- Definícia akceptačných kritérií pre SCRUM-50 a SCRUM-51
- Rozdelenie zodpovedností: Kubernetes produkčný deploy, end-to-end integračné testy, robotická validácia

#### Uznesenia a rozhodnutia

- Do šprintu 6 zaradené dve úlohy: SCRUM-50 (Deploy updated system - Kubernetes) a SCRUM-51 (Integration testing & final verification).
- Maksym Liutyi zodpovedá za aktualizáciu Kubernetes manifestov a finálny deploy všetkých 7 mikroservisov.
- Andrii Kostiusenko vykonáva produkčnú verifikáciu a end-to-end smoke test celého pipeline.
- Marek Hužvár realizuje záverečné integračné testovanie na fyzickom robote NAO.
- Frontend tím (Pozdniakova, Shtepa) vykonáva end-to-end a regresné testovanie UI.

#### Poznámky

Šprint 6 je záverečným technickým šprintom projektu NAO Cvičenia. Zameriava sa na zabezpečenie produkčnej stability systému cez kompletný Kubernetes deployment a komplexné integračné testovanie. Výsledkom bude plne overený a nasadený systém pripravený na odovzdanie.

### 2. CIEĽ ŠPRINTU 6

Cieľom šprintu 6 je nasadiť finálnu verziu systému NAO Cvičenia do produkčného Kubernetes prostredia a vykonať komplexné integračné testovanie celého systému - od frontendu cez backend až po fyzického robota NAO. Šprint overuje správnosť všetkých funkcionalít implementovaných počas predchádzajúcich 5 sprintov a potvrdzuje produkčnú pripravenosť systému.

### 3. BACKLOG ŠPRINTU 6

| ID       | Názov úlohy                              | Epic / oblasť             | Zodpovedný                          | Stav   |
|----------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
| SCRUM-50 | Deploy updated system (Kubernetes)       | Deployment & Presentation | Liutyi, Kostiusenko                 | ✓ Done |
| SCRUM-51 | Integration testing & final verification | Deployment & Presentation | Hužvár, Pozdniakova, Shtepa, Bobukh | ✓ Done |
|          | SPOLU                                    |                           |                                     | 2 / 2  |

### 4. REALIZOVANÉ ÚLOHY

#### 4.1 SCRUM-50 - Deploy updated system (Kubernetes)

## Popis a kontext úlohy

Finálny produkčný deployment kompletného systému NAO Cvičenia v Kubernetes prostredí. Zahŕňa aktualizáciu všetkých Docker obrazov a Kubernetes manifestov na základe zmien zo Šprintu 4 a Šprintu 5 a overenie stability celého klastra.

## Technický obsah implementácie

- Aktualizácia Kubernetes manifestov pre všetkých 7 mikroservisov - nové verzie Docker obrazov z Docker Hub (berserkchmonya/\*)
- make k8s-deploy - úspešný deploy, overenie stavu všetkých podov (kubectl get pods)
- Verifikácia PersistentVolumeClaim (2Gi) - dáta cvičení zachované po reštarte podov exerciseConfigService
- Overenie nginx routing: /api/\* → správne backend servisy, /command → voicecommandapi:8000/command
- Zdokumentovaný deployment runbook a finálna produkčná konfigurácia klastra
- Akceptačné kritériá: všetkých 7 mikroservisov beží stabilne, end-to-end pipeline funkčný - splnené

## 4.2 SCRUM-51 - Integration testing & final verification

### Popis a kontext úlohy

Komplexné integračné a regresné testovanie celého systému NAO Cvičenia na produkčnom prostredí. Zahŕňa testovanie všetkých vrstiev - frontend, backend, robot - a verifikáciu všetkých funkcionalít implementovaných počas letného semestra.

### Technický obsah testovania

- End-to-end pipeline test: nahranie videa → skeletonFinderAPI (MediaPipe) → translator → naoRobotAPI → pohyb robota NAO
- Testovanie replay systému: frame order, play/pause/stop/seek, independent movement layer - všetko overené na fyzickom robote
- Hlasové príkazy sk-SK s GPT interpretáciou: 10+ rôznych príkazov, vrátane garblovaneého prejavu - robotická odozva správna
- Voice Edit Panel: hlasové vkladanie framov ('vlož drep za snímku 3'), pick\_pose fallback dropdown - funkčné
- AI funkcie: kalorický odhad a popis cvičenia generované cez GPT, persistované v config.json
- Regresné testy: HTTP chybové kódy, error state UI, CSS responzivnosť, debounce logika, nginx /command routing
- Akceptačné kritériá: všetky funkcionality systému overené, žiadne kritické chyby - splnené

## 5. TÍM A ROZDELENIE BACKLOGU ŠPRINTU 6

| Člen tímu          | Rola                    | Úloha na šprint (konkrétna práca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SP | Deadline  | Stav      |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| Maksym Liutyi      | Backend & Orchestration | <b>SCRUM-50 - Deploy updated system (Kubernetes):</b><br>1. Aktualizovať všetky Kubernetes manifesty pre finálne verzie Docker obrazov (web, translator, skeletonFinderAPI, exerciseConfigService, voiceCommandAPI, naoRobotAPI, voiceCommandAPI);<br>2. Spustiť make k8s-deploy a overiť úspešný beh všetkých 7 mikroservisov v klastri;<br>3. Overiť PersistentVolumeClaim (2Gi) pre exerciseConfigService - perzistencia dát cvičení po reštarte podov | 3  | 12.5.2026 | ✓<br>Done |
| Andrii Kostiusenko | PM / Robotik - ruky NAO | <b>SCRUM-50 - Produkčná verifikácia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 12.5.2026 | ✓<br>Done |

| Člen tímu                            | Rola               | Úloha na šprint (konkrétna práca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP  | Deadline  | Stav    |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|
|                                      |                    | 4. End-to-end smoke test celého pipeline: nahranie videa → skeletonFinderAPI → translator → naoRobotAPI → pohyb robota;<br>5. Overiť nginx routing pre všetky /api/* endpointy aj /command route na voiceCommandAPI;<br>6. Zdokumentovať finálnu produkčnú konfiguráciu klastra a spísať deployment runbook                                                                                                                                                     |     |           |         |
| Marek Hužvár                         | Robotik - nohy NAO | <b>SCRUM-51 - Integration testing &amp; final verification (robot):</b><br>7. Záverečné integračné testovanie všetkých pohybových sekvencií na fyzickom robote NAO - overiť frame order, independent movement a replay funkcionality;<br>8. Testovanie hlasových príkazov v sk-SK s GPT interpretáciou na reálnom robote (min. 10 rôznych príkazov);<br>9. Verifikácia latencie: NAO SDK angleInterpolation blokuje správne (~3s/póza), robot čaká medzi pózami | 1.5 | 12.5.2026 | ✓ Done  |
| Maksym Bobukh                        | Frontend vývojár   | <b>SCRUM-51 - Integration testing (frontend):</b><br>10. End-to-end testovanie celého frontend workflow: upload videa → editor → exercises store → replay na robote;<br>11. Testovanie AI funkcií: generovanie kalorického odhadu a popisu cvičenia cez GPT;<br>12. Verifikácia responzivnosti na desktope aj mobile po všetkých zmenách zo Šprintu 4                                                                                                           | 1   | 12.5.2026 | ✓ Done  |
| Artem Shtepa, Oleksandra Pozdniakova | Frontend vývojár   | <b>SCRUM-51 - Regression testing:</b><br>13. Regresné testovanie všetkých opravených bugov zo Šprintu 2-4 (HTTP chybové kódy, error state, CSS layout, debounce logika);<br>14. Testovanie Voice Edit Panelu: hlasové vkladanie framov, GPT parsovanie, pick_pose fallback dropdown                                                                                                                                                                             | 0.5 | 12.5.2026 | ✓ Done  |
| SPOLU                                |                    | SCRUM-50 + SCRUM-51: Deploy & Integration testing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   |           | ✓ 100 % |

## 6. VELOCITY A BURNDOWN

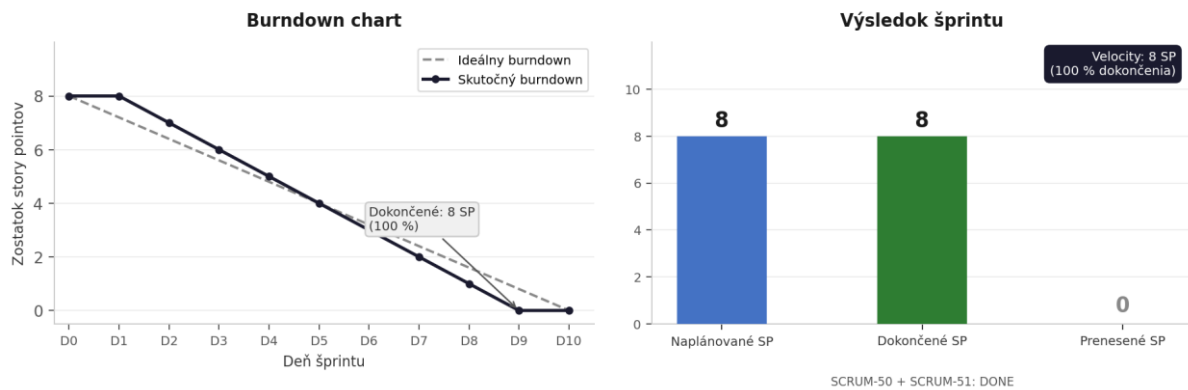
Graf zobrazuje burndown priebeh šprintu 6 (10 pracovných dní). Obe úlohy boli dokončené v termíne. Šprint uzatvorený na 100 % bez prenesených story pointov.

Velocity ukazovateľ - Šprint 6:

| Ukazovateľ           | Plán  | Dokončené | Prenesené | Velocity |
|----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Story pointy šprintu | 8 SP  | 8 SP      | 0 SP      | 8 SP     |
| Dokončenie (%)       | 100 % | 100 %     | -         | -        |

| Ukazovateľ                            | Plán  | Dokončené | Prenesené | Velocity |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Kumulatívna velocity projektu (S1-S6) | 75 SP | 75 SP     | 0 SP      | ~13 SP/š |

#### Velocity report - Sprint 6 (28. apríl - 12. máj 2026)



## 7. RETROSPEKTÍVA

### Čo sa podarilo

- Obe úlohy šprintu (SCRUM-50, SCRUM-51) dokončené v termíne - systém plne nasadený a overený.
- Produkčný Kubernetes deployment všetkých 7 mikroservisov prebehol bez problémov.
- Komplexné integračné testovanie potvrdilo správnosť celého systému od frontendu po robota NAO.
- Regresné testy neodhalili žiadne kritické chyby - všetky opravy zo Šprintov 2-4 sú stabilné.
- Systém NAO Cvičenia je produkčne nasadený, plne otestovaný a pripravený na odovzdanie.